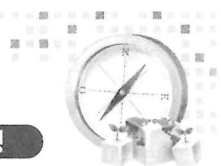


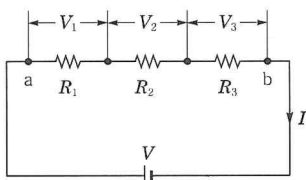
2016년 제4회 기출문제

2016. 7. 10. 시행



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

- 01 $R_1[\Omega]$, $R_2[\Omega]$, $R_3[\Omega]$ 의 저항 3개를 직렬 접속했을 때의 합성 저항 $[\Omega]$ 은?



- ① $R = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$
 ② $R = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}$
 ③ $R = R_1 \cdot R_2 \cdot R_3$
 ④ $R = R_1 + R_2 + R_3$

3해설 직렬 합성 저항 $R_0 = R_1 + R_2 + R_3[\Omega]$

- 02 정상 상태에서의 원자를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 양성자와 전자의 극성은 같다.
 ② 원자는 전체적으로 보면 전기적으로 중성이다.
 ③ 원자를 이루고 있는 양성자의 수는 전자의 수와 같다.
 ④ 양성자 1개가 지나는 전기량은 전자 1개가 지나는 전기량과 크기가 같다.

3해설 원자는 양성자와 전자로 구성되어 있으며 양성자는 원자핵 안에 존재하며 (+)극성을 띠고, 전자는 원자핵의 중심을 회전하며 (-)극성을 띤다.

- 03 2전력계법으로 3상 전력을 측정할 때 지시값이 $P_1 = 200[W]$, $P_2 = 200[W]$ 이었다. 부하 전력 $[W]$ 은?

- ① 600 ② 500
 ③ 400 ④ 300

3해설 2전력계법에 의한 3상 유효 전력 $P = P_1 + P_2 = 200 + 200 = 400[W]$

- 04 $0.2[\text{S}]$ 의 컨덕턴스 2개를 직렬로 접속하여 $3[A]$ 의 전류를 흘리려면 몇 $[V]$ 의 전압을 공급하면 되는가?

- ① 12 ② 15
 ③ 30 ④ 45

3해설 컨덕턴스 $G_1 = 0.2[\text{S}]$ 이므로

$$\text{저항 } R_1 = \frac{1}{G_1} = \frac{1}{0.2} = 5[\Omega]$$

$$\text{합성 저항 } R_0 = R_1 + R_2 = 5 + 5 = 10[\Omega]$$

$$\text{전압 } V = IR = 3 \times 10 = 30[V]$$

- 05 어떤 교류 회로의 순시값이 $v = \sqrt{2} V \sin \omega t [V]$ 인 전압에서 $\omega t = \frac{\pi}{6} [\text{rad}]$ 일 때 $100\sqrt{2} [V]$ 이면 이 전압의 실효값 $[V]$ 은?

- ① 100 ② $100\sqrt{2}$
 ③ 200 ④ $200\sqrt{2}$

3해설 전압 $v = \sqrt{2} V \sin \omega t [V]$ 에 위상 $\omega t = \frac{\pi}{6} [\text{rad}]$ 을 대입시키면